

Differenzialgleichungen als Modelle

Q1.5 · Wahlthema

Rate proportional zum Bestand

$$y' = ky \rightarrow y(t) = Ce^{kt}$$

Voraussetzung: k konstant; $C=0$ liefert die Nulllösung.

Gleichgewicht

$$y' = k(S - y) \rightarrow y(t) = S + (y_0 - S)e^{-kt}$$

Voraussetzung: Anfangsbedingung $y(0) = y_0$; k und S konstant.

Gegebene Rate integrieren

$$y' = g(t) \rightarrow y(t) = G(t) + C$$

Voraussetzung: $G' = g$. Eine Anfangsbedingung bestimmt C .